ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La glycémie

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · LA GLYCÉMIE

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient sur une page : les **chiffres clés**, le **tableau des deux hormones**, le **schéma de la régulation**, les **réserves de l'organisme** et les **réflexes Bac** pour interpréter une courbe de glycémie. Relis cette fiche la veille de l'examen, puis vérifie-toi avec les QCM de fin de fiche.

⏱ 20 min 🧬 Synthèse 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Les chiffres clés du chapitre

02 Le grand tableau : insuline contre glucagon

03 Le schéma de la régulation à retenir

04 Les réserves de l'organisme

05 Réflexes Bac — Interpréter une courbe de glycémie

00 MÉTHODE

Mode d'emploi de la fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense** pour la révision de dernière minute. Utilise-la ainsi :

Première lecture (10 min)

: parcours les sections dans l'ordre — chiffres, hormones, schéma, réserves. Tu rafraîchis l'ensemble du chapitre.

Deuxième lecture (5 min)

: cache la colonne de droite du tableau des hormones et récite-la de mémoire. C'est le cœur du sujet.

Test final (5 min)

: résous les QCM de fin de fiche sans relire ; chaque erreur te renvoie à la section concernée.

Dans toute question sur la glycémie, suis toujours la même trame qui rapporte des points : **chiffre** (valeur, seuil) → **hormone** (cellule sécrétrice, déclencheur) → **organe cible** (foie, muscles, tissu adipeux) → **effet** (montée ou descente). Un raisonnement complet vaut mieux qu'une réponse isolée.

01 SYNTHÈSE

Les chiffres clés du chapitre

Quatre valeurs suffisent pour répondre à la plupart des questions. Récite-les dans cet ordre, du centre vers les extrêmes :

VALEUR	SIGNIFICATION	À QUOI ÇA SERT EN EXAMEN
0,8 à 1,1 g/L (≈ 1 g/L)	glycémie normale **à jeun**	réponse de base à toute question « valeur normale » ; en mmol/L : ≈ 4,4-6,1
> 1,26 g/L à jeun (× 2 mesures)	seuil d'alerte du **diabète**	diagnostic d'hyperglycémie chronique ; ne jamais oublier « à jeun » et « deux mesures »
< 0,5 g/L	seuil de gravité de l'**hypoglycémie**	tremblements, malaise, coma — le cerveau manque de glucose
≈ 1,4 g/L	pic transitoire **après un repas** (sujet sain)	interpréter la pointe d'une courbe postprandiale sans la confondre avec le diabète

Conversion : 1 g/L ≈ 5,5 mmol/L · normale à jeun ≈ 1 g/L ≈ 5,5 mmol/L

Seuils en mmol/L : 0,5 g/L ≈ 2,8 · 1,26 g/L ≈ 7,0 — les chiffres que tu verras sur les bulletins de laboratoire.

⚠️ NE MÉLANGE JAMAIS LES UNITÉS

Dans une même copie, choisis **une seule unité** (le g/L de préférence). Si l'énoncé donne des mmol/L, convertis d'abord (÷ 5,5), puis raisonne en g/L. Écrire « glycémie de 5 » sans unité ne veut rien dire : une valeur de glycémie s'accompagne toujours de son unité.

Le grand tableau : insuline contre glucagon

Voici le tableau de synthèse absolu du chapitre. Chaque ligne est une question d'examen possible (« Quelle est la cellule sécrétrice de l'insuline ? », « Quel est l'effet du glucagon sur le foie ? »...) :

CRITÈRE	INSULINE	GLUCAGON
Cellule sécrétrice	cellules **β** des îlots de Langerhans (pancréas endocrine)	cellules **α** des îlots de Langerhans (pancréas endocrine)
Déclencheur de la sécrétion	**hyperglycémie** (après repas riche en glucides)	**hypoglycémie** (jeûne, effort musculaire)
Organe(s) cible(s)	toutes les cellules + **foie**, **muscles**, **tissu adipeux**	principalement le **foie**
Effets sur les cibles	entrée du glucose dans les cellules ; **glycogénogenèse** (stockage en glycogène) ; **lipogenèse** (glucose → lipides)	**glycogénolyse** (glycogène → glucose) ; **néoglucogenèse** (fabrication de glucose neuf) → glucose libéré dans le sang
Effet sur la glycémie	la fait **BAISSER** → hormone **hypoglycémiante** (la seule !)	la fait **MONTER** → hormone **hyperglycémiante**
Rôle dans le bilan	gestion du **plein** (mise en réserve)	gestion du **délestage** (mobilisation des réserves)

✅ VÉRIFICATION EXPRESS AVANT DE RENDRE TA COPIE

Passe ton tableau en revue avec ces deux questions : **(1)** « Après le repas, quelle hormone travaille ? » → **insuline, elle fait baisser** ; **(2)** « À jeun, quelle hormone travaille ? » → **glucagon, il fait monter**. Si tes lignes contredisent ces deux phrases, corrige tout de suite : l'inversion est l'erreur n°1 du chapitre.

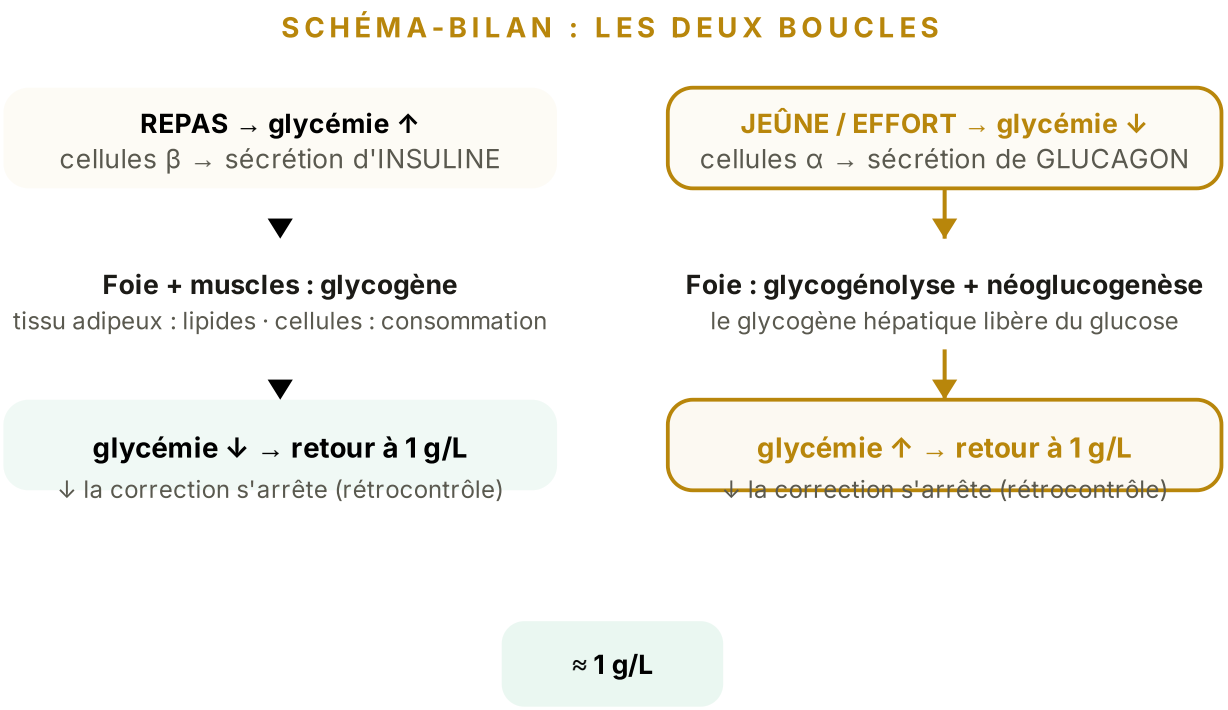
03 SYNTHÈSE

Le schéma de la régulation à retenir

Le schéma-bilan du chapitre

Repas → glycémie ↑ → β → INSULINE → stockage → glycémie ↓ ‖ Jeûne → glycémie ↓ → α → GLUCAGON → foie libère → glycémie ↑

Deux boucles antagonistes, un même équilibre : glycémie maintenue ≈ 1 g/L (homéostasie par rétrocontrôle).



Le schéma-bilan à savoir reproduire de mémoire : deux branches antagonistes qui convergent vers le même résultat — la glycémie reste voisine de 1 g/L.

📗 LES TROIS MOTS DE LA CONCLUSION

Pour conclure toute question de synthèse : la constance de la glycémie résulte d'une **régulation hormonale** (insuline et glucagon antagonistes), assurée par un **rétrocontrôle** (le résultat corrige sa propre cause), aboutissant à une **homéostasie** (constance du milieu intérieur).

04 SYNTHÈSE

Les réserves de l'organisme

La régulation ne fonctionne que parce que l'organisme dispose de **magasins** où ranger le glucose et d'où le retirer. Connais leurs localisations, leurs destinations et leurs limites :

RÉSERVE	LOCALISATION	DESTINATION DU GLUCOSE	REMARQUE
Glycogène hépatique	le foie	libéré dans le **sang** (glycogénolyse) → nourrit tous les organes	la seule réserve qui régule directement la glycémie (≈ 100 g)
Glycogène musculaire	les muscles	consommé **sur place** par le muscle — jamais libéré dans le sang	réserve locale de l'effort ; ne participe pas à la glycémie
Lipides (triglycérides)	tissu adipeux	transformés à partir du glucose en excès (lipogenèse) ; utilisables comme combustible	la **plus grande réserve énergétique** du corps ; le glycérol alimente la néoglucogenèse

Ordre d'utilisation au jeûne

: d'abord le glycogène hépatique (heures), puis la néoglucogenèse et les lipides (jours) — l'organisme économise ses réserves dans cet ordre.

Limite du système

: le foie ne stocke qu'une quantité limitée de glycogène ; un jeûne très prolongé épuise la réserve et contraint le corps à fabriquer du glucose (néoglucogenèse) en puisant dans les protéines et les lipides.

Aucune réserve au cerveau

: le cerveau ne stocke pas de glycogène utilisable — d'où sa vulnérabilité immédiate en cas d'hypoglycémie (souvenir de la partie 1 : tremblements, malaise, coma).

⚠️ LES DEUX PIÈGES DE CE TABLEAU

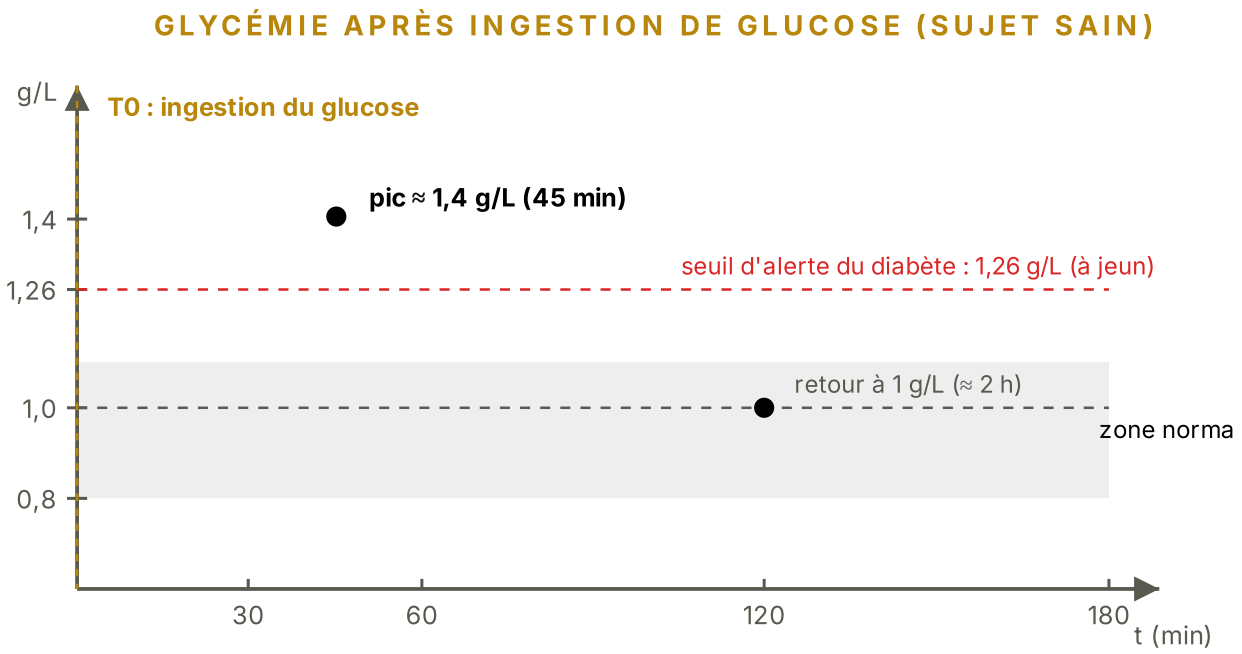
— Glycogène **musculaire** → pour le muscle seul ; glycogène **hépatique** → pour tout le corps. Ne jamais écrire l'inverse.

— La lipogenèse (glucose → lipides) se produit **sous insuline, après le repas** ; la libération du glycérol pour la néoglucogenèse se produit **à jeun**. Ce sont deux temps opposés du même tissu.

05 RÉFLEXES BAC

Interpréter une courbe de glycémie après ingestion de glucose

Exercice-type de l'examen : on donne à un sujet sain à jeun une solution de glucose à boire (test simplifié de type HGPO), puis on mesure sa glycémie toutes les 30 minutes. Voici la courbe obtenue, et la méthode pour la commenter sans rien oublier :



Chez le sujet sain : montée rapide (absorption intestinale), pic modéré ≈ 1,4 g/L vers 45 min, puis retour à 1 g/L vers la 2e heure grâce à l'insuline.

Méthode de commentaire en quatre temps — la même trame vaut pour toute courbe de régulation :

1. **Lire les axes.** Abscisse : le temps (en min) avec l'instant T0 = ingestion du glucose ; ordonnée : la glycémie en g/L, avec repères 1,0 et 1,26. Annonce-le : « la courbe donne la glycémie du sujet en fonction du temps après ingestion de glucose ».

2. **Décrire phase par phase, avec les valeurs.** « De T0 à 45 min, la glycémie s'élève de 1,0 à 1,4 g/L ; de 45 min à 120 min, elle redescend pour retrouver sa valeur initiale de 1,0 g/L, puis elle se stabilise. » Décrire, c'est lire la courbe — pas encore l'expliquer.

3. **Expliquer chaque phase.** La **montée** : le glucose ingéré est absorbé par l'intestin et passe dans le sang. La **descente** : l'hyperglycémie stimule les cellules β, qui sécrètent de l'**insuline** ; le glucose entre dans les cellules et se stocke (glycogène hépatique et musculaire, lipides). Le **retour et la stabilité** : la glycémie revenue à 1 g/L, la sécrétion d'insuline ralentit (rétrocontrôle).

4 **Conclure.** « Le retour rapide de la glycémie à sa valeur de départ malgré l'ingestion de glucose démontre que la régulation fonctionne : l'insuline, sécrétée en réponse à l'hyperglycémie, assure l'homéostasie glycémique chez ce sujet sain. »

ÉLÉMENT DE LA COURBE	SUJET SAIN	SUJET DIABÉTIQUE (NON TRAITÉ)
Montée après T0	rapide, pic ≈ 1,4 g/L	rapide aussi, mais le pic dépasse largement 1,4 g/L
Descente	complète : retour à ≈ 1 g/L en 2 h	lente, incomplète : la glycémie reste > 1,26 g/L longtemps
Cause du défaut	—	type 1 : pas d'insuline ; type 2 : insulino-résistance

⚠️ LES ERREURS DE COMMENTAIRE À ÉVITER

- Attribuer la **montée** à l'insuline : non ! La montée est due à l'**absorption digestive** ; l'insuline agit *ensuite* pour faire redescendre.
- Confondre le **pic postprandial** (≈ 1,4 g/L, normal) avec une **hyperglycémie de diabète** (critère : > 1,26 g/L *à jeun*, confirmé deux fois).
- Oublier de **citer les valeurs chiffrées** lues sur la courbe : une description sans chiffres perd des points.
- Dire « la glycémie est constante » en regardant ce graphe : ici elle **varie puis revient** — la constance est le résultat du retour à l'équilibre, pas l'absence de variation.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Chez un sujet sain, après ingestion de glucose, la glycémie :

CORRECTION

B. Montée par absorption intestinale, pic transitoire ≈ 1,4 g/L, puis descente due à l'insuline : retour à 1 g/L en 2 h. C'est précisément ce retour qui prouve le bon fonctionnement de la régulation.

Exercice 2

Le foie régule la glycémie parce qu'il :

CORRECTION

B. Le foie stocke (glycogénogenèse, sous insuline) et libère (glycogénolyse et néoglucogenèse, sous glucagon) : c'est l'organe régulateur central. Les hormones viennent du pancréas (A), l'élimination urinaire du glucose n'est pas une régulation (C).

Exercice 3

Sur une courbe de glycémie, une valeur qui reste supérieure à 1,26 g/L deux heures après l'ingestion de glucose évoque :

CORRECTION

C. Sans insuline efficace (type 1 : pas de sécrétion ; type 2 : insulino-résistance), le glucose ne quitte pas le sang : la glycémie reste élevée. Le critère diagnostique reste la glycémie **à jeun** > 1,26 g/L confirmée deux fois.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[chiffres_cles]** Normale à jeun **0,8-1,1 g/L** · diabète si **> 1,26 g/L à jeun × 2** · hypoglycémie grave **< 0,5 g/L** · pic post-repas ≈ 1,4 g/L

- ✓ **[insuline]** Cellules β · déclenchée par l'hyperglycémie · cibles : cellules, foie, muscles, tissu adipeux · effet : stockage (glycogène, lipides) → **glycémie ↓**
- ✓ **[glucagon]** Cellules α · déclenché par l'hypoglycémie (jeûne, effort) · cible : le foie · effet : glycogénolyse + néoglucogenèse → **glycémie ↑**
- ✓ **[double_regulation]** Deux hormones antagonistes + un rétrocontrôle = **homéostasie glycémique** autour de 1 g/L
- ✓ **[foie_regulateur]** Foie = régulateur central ; glycogène hépatique → sang ; glycogène musculaire → muscle seul ; lipides = grande réserve
- ✓ **[reflexes_bac]** Commenter une courbe : lire les axes → décrire avec les chiffres → expliquer (absorption puis insuline) → conclure sur la régulation
- ✓ **[reflexes_bac]** Sujet sain : retour à 1 g/L en 2 h · sujet diabétique : descente lente ou absente (défaut d'insuline ou insulino-résistance)
- ✓ Phrase finale à savoir écrire : « l'insuline fait baisser, le glucagon fait monter, ensemble ils maintiennent la glycémie constante »

🎯

Chapitre terminé !

Tu maîtrises la régulation de la glycémie : chiffres, hormones, schéma et réflexes Bac